HelloWorld.java

Portfolio-juego
Lenguajes y tecnologías

Qué lenguajes y tecnologías usa el portfolio de Alejandro Blanco Rodríguez, para qué sirve cada una y cómo se ha aplicado en el código.

https://alexxblaro16.github.io
https://github.com/alexxblaro16/alexxblaro16.github.io

Alejandro Blanco Rodríguez · Desarrollador Full Stack Junior · Octubre de 2026

1. El proyecto

El portfolio es un videojuego de pixel art en el navegador. El visitante crea su personaje, entra en Villalpando cruzando el arco de la Puerta de la Villa y Alejandro le guía por su vida: el pueblo, el instituto, la residencia en Madrid, el MEDAC, las prácticas en Anexia, la UDIT, el Erasmus, los hackatones y sus proyectos. Para quien tenga prisa existe un modo clásico, una web profesional con la misma información.

Todo el apartado gráfico está dibujado con código: no hay ni una imagen de personajes, edificios o suelos. La música y los efectos de sonido también se generan al momento. El resultado es una web ligera que se publica sola en cada cambio.

Dato	Valor
Líneas de JavaScript	3996 en 14 módulos
Líneas de CSS y HTML	348
Imágenes del juego	0 (todo se dibuja en canvas al arrancar)
Idiomas de la web	Español e inglés
Publicación	GitHub Pages con GitHub Actions en cada push a main

2. Lenguajes

Lenguaje	Para qué se usa
JavaScript (ES2022, módulos)	Todo el juego: la escena, el mapa, los personajes, el pixel art, la interfaz, los minijuegos, el sonido y el estado. Se usan módulos import/export, clases, funciones flecha, plantillas de texto, desestructuración, getters y Map/Set.
HTML5	La estructura de la interfaz que va encima del juego: barra superior, cuadro de diálogo, paneles, mando táctil y modo clásico. Así el texto se lee nítido y es accesible.
CSS3	El diseño de la interfaz y del modo clásico: variables, grid y flexbox, diseño adaptable al móvil, animaciones (la niebla de las esquinas) y la preferencia de movimiento reducido.
YAML	El flujo de GitHub Actions que compila y publica la web.
Markdown	La documentación del repositorio (README, arquitectura, pixel art, guion y evolución).
JSON	La configuración del proyecto (package.json) y la partida guardada en el navegador.

3. Tecnologías y cómo se han usado

Phaser 3.80: el motor del juego

- Una sola escena (Mundo) con física arcade: el jugador y los personajes tienen cuerpo y chocan con edificios y objetos.
- Cámara que sigue al jugador con un desplazamiento para que se vean enteros los edificios altos, y zoom según el tamaño de pantalla.
- Texturas creadas desde canvas (textures.addCanvas) con sus fotogramas, y animaciones de andar en cuatro direcciones.

- Interpolaciones (tweens) para el recorrido del guía, los paseos de Alejandro, las mariposas, los pájaros y las medusas.
- Profundidad por la coordenada y: lo que está más abajo se pinta delante, así se pasa por detrás de edificios y árboles.

Canvas 2D: todo el pixel art con código

- Personajes de 24 × 32 dibujados por capas (piernas, cuerpo, brazos, cabeza, cara, pelo y accesorios), con 13 peinados y varias prendas.
- Un contorno selectivo automático: alrededor de cada pieza se pinta un borde de su mismo color pero más oscuro.
- Edificios reales copiados de fotos (Puerta de la Villa, Plaza Mayor con sus bares, Reblán, IES Tierra de Campos, MEDAC, Anexia, UDIT).
- El suelo se pinta en un único canvas y se le aplican manchas de luz y sombra píxel a píxel con ruido suave y tramado de Bayer.

```
// pixel.js: contorno del color de cada pieza, mucho más oscuro
const vecino = [[0, -1], [-1, 0], [1, 0], [0, 1]].find(([dx, dy]) => opaco(x + dx, y + dy))
salida[i] = d[j] * fuerza + 22 * (1 - fuerza)
```

Web Audio API: música y efectos sin ficheros

- Osciladores (cuadrada, triangular y senoidal) con envolvente de volumen para cada nota.
- Cuatro estilos de música (Aventura, Pueblo, Lo-fi y Arcade) que se repiten en bucle; el estilo elegido se recuerda.
- Efectos cortos al aceptar, moverse por los menús, abrir una puerta o conseguir un logro. El sonido empieza apagado.

Vite 5: desarrollo y compilación

- Servidor de desarrollo con recarga al instante y compilación optimizada a la carpeta dist.
- La ruta de publicación se configura con la variable BASE, para servir la web desde la raíz o desde un repositorio de proyecto.

Almacenamiento local del navegador

- localStorage guarda el idioma, el personaje creado, las zonas visitadas, si el recorrido está hecho, la música elegida y el récord de cada minijuego.
- Toda lectura y escritura va protegida: si el navegador no deja guardar (modo privado), se juega igual.

Git, GitHub y GitHub Actions

- Historial de commits por cada cambio, con mensajes descriptivos.
- Flujo de integración y despliegue: en cada push a main se instala, se compila con Node y se publica en GitHub Pages.

Google Fonts

- Press Start 2P y VT323 para el estilo retro del juego; Inter y JetBrains Mono para el modo clásico, las mismas del CV.

4. Estructura del código

Fichero	Líneas	Qué hace
src/scenes/Mundo.js	577	La escena: suelo, árboles, edificios, colisiones, cámara, recorrido, paseos, interacción y tecla E.
src/edificios.js	1062	Edificios, bares, decorado, señales, máquinas recreativas y guiños.
src/personajes.js	509	Personajes por capas: peinados, ropa, cara, accesorios y animación.
src/arcade.js	297	Los cuatro minijuegos de los recreativos y sus récords.
src/sprites.js	279	Suelos, árboles, campo de fútbol, mariposas, pájaros y nubes.
src/pantallas.js	246	Intro, menú, opciones, créditos y creador de personaje.
src/ui.js	244	Barra superior, diálogos, paneles, logros y modo clásico.
src/content.js / historia.js	314	Textos en español e inglés: proyectos, trayectoria, prensa y diálogos.
src/mapa.js	168	El mapa como datos: edificios, objetos, suelos, personajes y recorrido.
src/sonido.js	115	Música en cuatro estilos y efectos con Web Audio.
src/pixel.js	100	Colores, contorno automático, ruido 2D y una fuente de 3 × 5.

5. Técnicas destacadas

- Datos separados de la lógica: añadir un banco o un edificio es una línea en mapa.js.
- Personajes que pasean en un radio y se paran a mirarte; Alejandro recorre el camino al acabar el recorrido.
- Elección de lo más cercano al pulsar E, con una tecla flotante encima de todo lo que se puede usar.
- Minijuegos en un canvas propio con bucle de animación (requestAnimationFrame), colisiones simples y persecución en laberinto.
- Accesibilidad: controles táctiles, texto en HTML, modo clásico para leer sin jugar y respeto a «reducir movimiento».
- Compatible con móvil y tableta, en vertical y en horizontal: cruceta y botón táctiles, barra superior en una fila que se desliza, diálogo entre los controles en horizontal, recreativos que caben en la altura y respeto a la muesca (safe-area).
- Privacidad: de la familia y los amigos solo sale el nombre de pila.

6. Pruebas y publicación

Cada cambio se ha comprobado con pruebas automáticas en un navegador sin interfaz: se crea un personaje, se recorre el mapa, se habla con cada persona, se juegan los minijuegos y se revisan las capturas y los errores de consola, en ordenador y en móvil. Después, el flujo de GitHub Actions compila y publica la web.

```
npm install
npm run dev       # servidor de desarrollo
npm run build     # compila a dist/
npm run preview   # sirve la versión compilada
```